羽迹（观鸟助手）

软件需求规格说明书

文档版本	V1.0
文档状态	提交基线
项目负责人	刘景程
项目团队	刘景程、周厚霖、吕思涵、何盛安
编制日期	2026 年 10 月 24 日

以真实观察证据为中心的探索、辨识、记录与成长助手

文档控制

修订记录

版本	日期	编制人	修订内容	状态
V0.1	2026-10-15	项目组	形成项目愿景与功能蓝图	草案
V0.5	2026-10-22	项目组	汇总用户故事、交互原型与识别预研	评审稿
V1.0	2026-10-24	项目组	按仓库现状建立完整需求、接口与验收基线	提交基线

审批信息

角色	姓名/组织	审批意见	日期
项目负责人	刘景程	待签署	____年__月__日
需求评审人	课程教师/助教	待评审	____年__月__日
项目组	羽迹观鸟助手项目组	待确认	____年__月__日

文档说明

本文档依据仓库中的项目愿景、用户故事、交互原型、技术预研、API 与数据源调研，以及当前视觉识别后端实现编制。本文定义的是产品目标与验收基线；“计划实现”不等于“仓库中已经实现”。第 2.6 节单独列出当前实现状态，所有验收须以可运行软件、测试记录和版本化证据为准。

需求关键字含义如下：

关键字	含义
必须（MUST）	交付版本不可缺少；不满足即不通过对应验收
应当（SHOULD）	对完整体验重要；确因周期不实现时须记录原因和替代方案
可以（MAY）	增强能力，不影响核心流程验收

目录

文档控制 2
修订记录 2
审批信息 2
文档说明 2
1. 简介 7
1.1 编写目的 7
1.2 产品范围 7
1.3 范围外事项 7
1.4 术语与缩略语 8
1.5 参考资料 8
1.6 文档组织 8
2. 综合描述 9
2.1 产品背景与目标 9
2.2 产品视角与系统边界 9
2.3 用户类别 10
2.4 总体功能 10
2.5 运行环境与约束 10
2.6 当前仓库实现状态 11
2.7 假设与依赖 11
3. 功能需求 12
3.1 账户、权限与个人资料 12

3.2 地图与地点探索 . . . 12
3.3 实时视觉识别 . . . 13
3.3.1 进入与采集 . . . 13
3.3.2 显示与交互 . . . 13
3.3.3 服务端处理 . . . 14
3.4 历史照片识别与上下文 . . . 14
3.5 鸟声识别 . . . 15
3.6 观察记录与离线保留 . . . 15
3.7 收藏、搜索与个人图鉴 . . . 15
3.8 讨论、分享与复核 . . . 16
3.9 运维与管理 . . . 16
4. 数据需求与业务规则 . . . 17
4.1 核心实体 . . . 17
4.2 鉴定状态模型 . . . 17
4.3 时间规则 . . . 17
4.4 位置规则 . . . 18
4.5 分类名录与出现数据 . . . 18
4.6 数据保留与删除 . . . 18
5. 外部接口需求 . . . 19
5.1 小程序设备接口 . . . 19
5.2 业务后端接口原则 . . . 19
5.3 视觉会话 API 合同 . . . 19

5.3.1 创建会话 . . . 19
5.3.2 上传照片/实时帧 . . . 20
5.3.3 WebSocket 结果 . . . 20
5.4 视觉服务运维 API . . . 21
5.5 外部数据接口 . . . 21
6. 非功能需求 . . . 22
6.1 性能与容量 . . . 22
6.2 可用性与容错 . . . 22
6.3 安全 . . . 22
6.4 隐私与合规 . . . 23
6.5 易用性与无障碍 . . . 23
6.6 可维护性与可观测性 . . . 23
6.7 模型质量 . . . 23
7. 验收与需求追踪 . . . 25
7.1 核心端到端验收场景 . . . 25
7.2 前端时间与位置专项验收 . . . 25
7.3 测试层次 . . . 26
7.4 需求—组件追踪矩阵 . . . 26
7.5 提交与发布门槛 . . . 26
8. 风险、限制与发布策略 . . . 28
8.1 主要风险 . . . 28
8.2 分阶段发布 . . . 28

8.3 尚待决策事项 28

附录 A：视觉结果示例 29

附录 B：视觉 API 主要错误码 30

附录 C：可提交检查表 30

附录 D：结论 31

1. 简介

1.1 编写目的

本文档用于统一羽迹观鸟助手的产品范围、业务语义、外部接口、质量要求和验收方法，作为产品设计、前端开发、业务后端开发、模型服务开发、测试、部署和课程验收的共同依据。

本文档的直接读者包括项目组成员、需求评审人、测试人员和后续维护者。开发人员应能够由本文确定“做什么”和接口边界；测试人员应能够由需求编号编写可复现的验收用例；评审人应能够区分产品目标、已实现能力和尚未验证的假设。

1.2 产品范围

羽迹是一款面向城市观鸟新手和普通爱好者的微信小程序，围绕“探索—辨识—记录—整理—分享”形成闭环。用户可浏览附近公开鸟讯和观鸟地点，在现场打开相机获得实时鸟体框与候选鸟种，也可导入历史照片或录制鸟声；用户复核候选后，将原始证据、观察时间、位置和个人判断保存为私人观察，并自主决定是否加入收藏、发布到地图或论坛。

本项目的核心价值不是替用户自动宣判鸟种，而是提供可追溯的候选、明确的不确定状态和不丢失的观察证据。模型候选、用户确认与专家/社区复核必须分别保存和展示。

本需求基线包括以下系统组成：

微信小程序前端：地图、识别、记录、收藏、讨论与个人中心；

公网业务后端：微信登录、用户和观察数据、权限、媒体、地图与社区业务、对 GPU 服务的安全代理；

GPU 视觉识别服务：鸟体检测、会话跟踪、鸟种候选、拒识、时空候选过滤和实时事件；

后续独立音频识别服务：BirdNET 推理、连续窗确认与负样本拒识；

业务数据库、对象存储、缓存与外部开放数据适配层。

1.3 范围外事项

本阶段不承诺：从零训练全球鸟种大模型；自动确认所有鸟种；把模型分数表述为正确率；根据轨迹编号推断鸟只数量；未经授权抓取国内观鸟社区；公开敏感鸟种精确坐标；在手机端处理完整 30 FPS 视频；生态健康诊断、种群估算或迁徙预测；将用户私人素材自动用于公开展示或模型训练。

1.4 术语与缩略语

术语	定义
观察（Observation）	用户在某一时间、地点形成的一条观鸟事实记录，可包含照片、录音、备注和鉴定状态
观察时间	鸟实际被观察或素材被拍摄的时间，不等同于上传时间
候选（Candidate）	模型通过工程门槛后给出的建议，仍需用户确认
待鉴定（Unknown）	无可靠候选或用户尚不能确认的状态，不等同于系统错误
拒识	当相似度不足或候选过于接近时不强制给出鸟名
Track ID	单次实时会话内的短期画面轨迹编号，不是鸟的永久身份或数量
ByteTrack	将连续帧检测框关联为短期轨迹的多目标跟踪算法
BioCLIP 2	视觉与生物分类文本进行相似度匹配的开放词表模型
YOLO11n	本项目用于检测 COCO bird 类的轻量目标检测模型
BirdNET	用于鸟声候选识别的预训练模型系列
AviList	本项目鸟类分类学主名录，当前目录版本为 v2026
GBIF	全球生物多样性信息机构；本项目用其经审核出现记录构建离线地点/月度候选集
WGS84 / GCJ-02	GPS/开放数据常用坐标系 / 中国境内高德地图展示坐标系
P95	95% 请求不超过的延迟分位值
RFC 3339	带时区的时间字符串格式，如 2026-10-24T10:30:00+08:00

1.5 参考资料

编号	资料	用途
R-01	docs/观鸟助手_项目愿景与功能蓝图.md	项目愿景、用户与完整功能范围
R-02	docs/用户故事与原型/	用户故事、交互规则、页面与证据设计
R-03	docs/即时鸟类识别/	视觉与音频技术预研、性能和风险
R-04	docs/视觉识别后端/	已实现视觉服务的架构、API、模型和部署
R-05	docs/观鸟助手_API与数据源调研.md	AviList、eBird、iNaturalist、GBIF、地图与天气数据约束
R-06	AviList v2026、GBIF、eBird API v2、iNaturalist API v1 官方资料	分类、出现记录及许可依据
R-07	微信开放文档与所选地图平台官方文档	登录、摄像头、定位、网络、WebSocket 与地图能力

1.6 文档组织

第 2 章描述产品背景、用户、总体功能、约束和仓库现状；第 3 章给出可验收的功能需求；第 4 章定义数据和状态；第 5 章定义外部接口，包含前端必须传递的照片时间与位置；第 6 章规定性能、安全和质量；第 7 章给出验收与追踪；第 8 章记录风险和发布边界；附录提供接口示例、错误码和提交检查表。

2. 综合描述

2.1 产品背景与目标

初学者常常不知道去哪里、何时去、如何分辨相似鸟种；已有经验的用户又面临照片、录音、地点和笔记分散、难以整理的问题。羽迹将开放地点数据、智能候选和个人记录串联起来，使一次观鸟活动留下可复核、可修改、可检索的长期档案。

产品目标如下：

1. 降低第一次发现、拍摄和记录鸟类的门槛；
2. 在实时界面中尽快发现鸟体，并仅在证据足够时提示候选鸟种；
3. 让照片、声音、观察时间、位置和用户判断形成同一条可追溯记录；
4. 识别失败、网络中断或权限被拒绝时仍允许保留素材和待鉴定记录；
5. 由用户控制私人保存、收藏、地图贡献和论坛发布；
6. 对位置隐私、敏感物种和第三方数据许可采取保守默认值。

2.2 产品视角与系统边界

系统采用“小程序 + 公网业务网关 + 独立 GPU 推理服务”的分层结构：

```
[text]
微信小程序
  ├── 地图、相机预览、录音、相册、记录表单
  ├── 采集 captured_at / time_precision / latitude / longitude
  └── 2～5 FPS 抽帧；本地预览保持流畅
        | HTTPS / WSS
        ▼
公网业务后端（必须公网可达）
  ├── 微信登录、用户/权限、限流与审计
  ├── 观察记录、收藏、地图贡献、帖子与对象存储
  ├── 外部数据聚合、缓存、脱敏与坐标转换
  └── 持有 GPU 服务长期密钥；向小程序签发业务会话
        | 内部 HTTPS / WSS，粘性会话路由
        ▼
GPU 视觉识别服务（当前仓库已实现）
  ├── 图片校验 → YOLO11n 鸟体检测 → ByteTrack
  ├── 最佳裁剪 → 时空候选集 → BioCLIP 2 排序/拒识
  └── 最新帧背压、WebSocket 事件、指标和健康检查
        |
        ├── AviList v2026 名录
        └── 经审核的 GBIF 离线出现索引
```

小程序不得持有 GPU 服务长期 API Key，不得绕过业务后端直接建立生产会话。GPU 服务只负责短时推理，不负责用户、永久观察记录和公开内容。

2.3 用户类别

用户类别	特征	主要目标	权限
游客	未登录或仅临时访问	浏览允许公开的地点与内容	只读；不得查看私人记录或精确敏感位置
注册观鸟者	入门或普通爱好者	辨识、记录、收藏和分享自己的观察	管理本人私人数据和公开副本
经验用户/复核者	具备较强辨识能力	对待鉴定记录提供有依据的意见	不得直接覆盖记录者结论；权限需单独授予
内容管理员	项目运营或课程演示管理员	处理举报、违规内容与数据源状态	最小必要管理权限；所有操作留审计
系统运维者	管理服务和模型	部署、监控、回滚和故障处置	不因运维权限获得浏览私人素材的默认权利

2.4 总体功能

模块	核心能力	优先级
账户与权限	微信登录、资料、同意与撤回、权限降级	P0
地图与探索	附近/指定区域、地点详情、公开观察、位置确认	P0
实时视觉识别	相机预览、鸟框、轨迹、候选/待鉴定、断线恢复	P0
历史照片识别	相册导入、EXIF 时间/位置、手工修正、候选复核	P0
观察记录	私人保存、证据、编辑、更正历史、失败保留	P0
收藏与检索	个人收藏、鸟种分组、观察历史、搜索	P0
鸟声识别	录音、回听、分窗候选与连续确认	P1
讨论与分享	帖子、回复、地图贡献、公开预览与撤回	P1
行前计划与协作	地点比较、活动计划、团队记录	P2
手记与年鉴	以已确认事实生成可编辑报告	P2

2.5 运行环境与约束

客户端为微信小程序，具体最低基础库版本在前端工程建立时锁定并记录；

正式接口必须使用 HTTPS/WSS 和稳定域名；

GPU 服务面向 NVIDIA CUDA 环境，当前云容器为 RTX 5090 8 GB 显存；单 GPU 默认一个模型进程；

公网 2 vCPU 服务器适合业务网关、数据库和静态接口，不承担 BioCLIP 2 高并发 GPU 推理；

云 GPU 可能按小时计费并在关机后不可访问，业务层必须有“识别暂不可用/稍后重试/保存待鉴定”的降级流程；

微信小程序摄像头、相册、麦克风和定位均受用户授权控制，拒绝单项权限不得阻断其他可用流程；

GPS、eBird、iNaturalist、GBIF 统一以 WGS84 存储；仅在高德地图展示边界使用官方方式转换为 GCJ-02；

第三方 API 密钥只能保存在服务端；缓存、署名、敏感坐标和再分发必须遵守对应条款。

2.6 当前仓库实现状态

能力	2026-10-24 状态	证据/说明
产品愿景、用户故事、交互原型	已形成	docs/观鸟助手_项目愿景与功能蓝图.md、docs/用户故事与原型/
视觉技术预研	已完成阶段验证	YOLO/跟踪/BioCLIP 与 BirdNET 桌面预研文档
GPU 视觉后端	已实现，可部署测试	backend/；FastAPI、YOLO11n、ByteTrack、BioCLIP 2、AviList、拒识、时空候选
经纬度和拍摄时间 API	后端已实现	会话和每帧接口均有字段；测试客户端默认按合肥数据传参
正式微信小程序前端	未实现	仓库仅有交互原型；尚无可证明的真机相机、定位和传参调用链
公网业务后端与数据库	未实现	当前 GPU 服务不承担用户、记录、社区和媒体持久化
鸟声生产服务	仅预研	BirdNET 已验证，尚未形成独立生产 API
地图、社区与收藏业务	原型/需求阶段	无真实数据持久化和权限服务
模型准确率与阈值校准	未完成	默认阈值为工程起点，必须使用固定实拍集验收

因此，“前端传照片时已经把时间和位置传入”目前不能作为完成项。可确认的是后端接口已经接收这些字段；前端实现后必须通过第 7 章规定的抓包、日志和端到端用例验收。

2.7 假设与依赖

用户愿意在明确说明用途后选择性授权相机、相册、麦克风或定位；

课程演示期间云 GPU、对象存储和公网域名可用；

模型权重、名录和离线出现索引在部署前完整下载并校验哈希，运行期不依赖 Hugging Face 联网；

外部鸟讯数据可能限流或不可用，系统需使用缓存、来源状态和降级提示；

真实用户需求优先级仍需访谈和试用验证，本文优先级是当前项目基线。

3. 功能需求

3.1 账户、权限与个人资料

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-ACC-001	系统必须支持微信登录并为用户建立内部稳定标识；业务数据不得仅以昵称或手机号关联。	P0	重复登录映射同一账号；无效凭证被拒绝
FR-ACC-002	系统必须分别申请相机、相册、麦克风和定位权限，并在申请前说明用途。	P0	拒绝任一权限仍能进入其他可用输入方式
FR-ACC-003	用户必须能够查看和修改公开昵称、头像与偏好；放弃编辑不得产生变更。	P1	保存/取消/校验失败状态可区分
FR-ACC-004	用户必须能够撤回公开副本、清理可再获取缓存并申请导出或删除本人数据。	P1	私人原件、地图副本、帖子分别处理
FR-ACC-005	系统必须实施对象级权限；访问他人私人观察统一返回无权状态，不泄露对象是否存在。	P0	横向越权测试全部失败

3.2 地图与地点探索

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-MAP-001	首页应显示用户附近或手动选择区域的地图；定位拒绝时提供搜索和拖动浏览。	P0	无定位权限仍可用
FR-MAP-002	地图必须区分公开观察、本人私人标记和聚合集合；聚合数量表示记录数而非鸟只数量。	P0	图例和详情语义一致
FR-MAP-003	地点详情应显示来源、观察时间、数据更新时间和覆盖范围，不把历史出现表述为当前必然出现。	P0	每条外部信息可追源
FR-MAP-004	用户保存观察时可使用当前位置、照片位置、手工选点或不提供位置。	P0	四条路径均可完成私人保存
FR-MAP-005	发布地图贡献前必须再次预览公开位置；敏感物种和敏感地点按策略降精度或隐藏。	P0	公开响应不含被保护精确坐标
FR-MAP-006	内部坐标必须标注坐标系；WGS84 与 GCJ-02 不得无标识混存。	P0	转换前后字段和日志可审计

3.3 实时视觉识别

3.3.1 进入与采集

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-001	用户点击中央识别入口后，系统必须直接提供相机实时预览，而不是要求先上传视频文件。	P0	授权后进入预览；拒绝时给相册/稍后选择
FR-VIS-002	前端必须在本地维持正常预览，只以服务端建议频率抽取 JPEG/PNG/WebP 帧；默认目标为 2～5 FPS。	P0	网络面板无 30 FPS 全量上传
FR-VIS-003	前端创建会话时必须传 observation_mode=live；定位已授权且可用时同时传 WGS84 latitude、longitude 与 region_code。	P0	抓包字段和类型符合第 5.3 节
FR-VIS-004	前端上传每帧时必须生成会话内唯一 frame_id，传带时区的当前 captured_at 和 capture_time_precision=exact。	P0	服务器回显的观察上下文与客户端一致
FR-VIS-005	定位未授权、超时或精度不可接受时，前端不得伪造坐标；应省略经纬度，并明确提示候选范围已降级。	P0	服务返回 country 或 global 范围
FR-VIS-006	前端应先建立结果 WebSocket 再上传第一帧；断线后使用同一会话重连，并以最新结果为准。	P0	重连不重复创建观察记录

3.3.2 显示与交互

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-007	前端必须在预览上按归一化坐标绘制鸟框，并正确处理 object-fit 缩放与黑边偏移。	P0	横竖屏和不同分辨率框位置正确
FR-VIS-008	对 tentative、confirmed、temporarily_lost 采用不同且不误导的视觉状态；轨迹消失后及时清框。	P0	不把预测框当成本帧检测事实
FR-VIS-009	waiting_for_quality 时只提示“发现鸟，请靠近/变焦/保持稳定”，不得显示虚构鸟种。	P0	小目标样例不强猜
FR-VIS-010	unknown 时显示“暂时无法可靠识别”；若展示 Top-K，只能置于“可能是/人工复核”区域。	P0	不自动选中第一候选
FR-VIS-011	candidate 必须表述为“候选”，显示中文名优先、英文名/学名回退，并提供“确认、换一个、待鉴定”。	P0	用户操作后才形成标签
FR-VIS-012	前端不得把 relative_similarity、similarity 或地区出现次数显示为“准确率”。	P0	全局文案扫描无误导措辞
FR-VIS-013	用户点击保存时，系统必须冻结所选证据帧、观察上下文、模型/目录版本和原始候选，交给观察记录流程。	P0	后续模型升级不改写历史分析

3.3.3 服务端处理

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-VIS-014	服务必须校验鉴权、会话所有权、帧率、并发、文件大小、MIME、解码尺寸和真实图片格式。	P0	非法输入返回稳定错误码且不进入推理
FR-VIS-015	每个会话必须具有独立跟踪状态；模型可共享，但不同用户轨迹不得相互污染。	P0	并行会话 track 状态隔离
FR-VIS-016	每会话待处理队列长度应为 1；新帧替换排队旧帧并发出丢帧事件。	P0	GPU 拥堵时结果仍面向最新画面
FR-VIS-017	检测器只负责鸟体位置；达到轨迹稳定、短边和裁剪质量门槛后才运行物种分类。	P0	小目标只返回鸟框
FR-VIS-018	候选空间应优先使用经审核的经纬度/月度离线索引，不能以“中国物种”加分修改模型相似度。	P0	排序分数不含地区奖励，响应可审计范围
FR-VIS-019	服务必须同时检查 Top-1 原始相似度和 Top-1/Top-2 间隔；不满足时返回 unknown。	P0	门槛边界测试通过
FR-VIS-020	GPU 推理异常后服务必须转为 not-ready，由网关停止导入新会话并显示降级。	P0	/readyz 返回 503；已有资料仍可保存

3.4 历史照片识别与上下文

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-PHO-001	用户必须能够从相册选择一张或多张照片，预览、替换、取消或提交分析。	P0	不支持格式与损坏文件有明确提示
FR-PHO-002	前端应读取可用 EXIF 拍摄时间和 GPS，展示给用户确认；不得用下载时间或文件修改时间冒充拍摄时间。	P0	无 EXIF 样例显示未知
FR-PHO-003	历史照片会话必须使用 observation_mode=historical；每张照片必须传 captured_at，并准确标注 capture_time_precision。	P0	服务拒绝缺失拍摄时间的历史帧
FR-PHO-004	时间精度为准确时传 exact；仅知日期/月时分别传 date/month；确实未知时传占位时间并标 unknown，服务不得据此按月份筛选。	P0	unknown 返回全年当地集合或回退集合
FR-PHO-005	照片 GPS 可由用户保留、修正或删除；如果用户选定观察点，每帧经纬度覆盖会话坐标。	P0	响应 coordinate_source=frame/session/none 正确
FR-PHO-006	批量识别必须保留每张照片独立的时间、位置、候选和错误，不因其中一张失败丢失整批结果。	P1	混合成功/失败批次可继续保存

3.5 鸟声识别

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-AUD-001	用户应能开始、停止、回听、重录和提交录音，录音状态与时长必须可见。	P1	权限拒绝后保留照片/文字入口
FR-AUD-002	服务应将音频转换为 BirdNET 所需格式，以 3 秒窗口推理，并使用连续窗口确认降低瞬时误报。	P1	固定样例的窗口和合并逻辑可复现
FR-AUD-003	鸟声结果必须支持多个候选和无可靠候选；车流、人声、风噪等负样本不得被强制记录为鸟。	P1	负样本达到发布门槛
FR-AUD-004	鸟声候选、照片候选和用户标签作为独立证据保存，未经校准不得直接平均分数。	P1	数据模型可区分来源

3.6 观察记录与离线保留

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-REC-001	观察记录必须允许鸟种待鉴定、位置未知、数量未知和备注为空；不得为提交强制编造信息。	P0	最小记录可保存
FR-REC-002	系统必须分别保存观察时间、上传时间、时间精度和时间来源。	P0	历史照片不套用当前时间
FR-REC-003	系统必须保存原始素材引用、模型候选、模型/目录版本、用户所选标签和后续复核历史。	P0	更正标签不覆盖原始分析
FR-REC-004	私人保存默认不公开；加入收藏、地图贡献和论坛帖子必须分别显式选择。	P0	单一渠道撤回不删除其他对象
FR-REC-005	识别失败或服务不可用时必须保留素材、时间、位置和备注，并允许保存待鉴定或稍后重试。	P0	GPU 关闭仍可完成私人草稿
FR-REC-006	客户端应支持离线草稿和待同步状态；重试必须幂等，不得因双击或断网重连生成重复记录。	P0	同一幂等键只生成一条记录
FR-REC-007	用户必须能够编辑本人记录；物种更正、公开范围变化和关键时间/位置修正应保留审计历史。	P1	历史可查询，原始证据不变

3.7 收藏、搜索与个人图鉴

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-COL-001	用户可将本人观察加入或移出收藏；移出收藏不得删除观察。	P0	两对象生命周期独立
FR-COL-002	个人图鉴按用户已观察并标注鸟名的物种去重；待鉴定和他人书签不计入。	P0	统计口径有自动化测试
FR-COL-003	用户可按鸟种、时间、地点、鉴定状态和标签检索本人记录。	P1	组合筛选结果正确
FR-COL-004	保存他人内容应形成书签并保留原作者；原内容撤回后显示失效，不复制受保护素材。	P1	权限变化即时生效

3.8 讨论、分享与复核

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-COM-001	用户可创建帖子并选择性附加观察；发布前必须预览将公开的媒体、时间、位置和署名。	P1	未选择字段不进入公开响应
FR-COM-002	地图贡献与帖子是两个独立公开副本；发布或撤回一个渠道不得隐式操作另一个渠道。	P1	状态组合测试通过
FR-COM-003	回复、点赞和书签必须可撤销；社区建议不得自动覆盖观察者标签。	P1	复核意见与最终标签独立
FR-COM-004	匿名只隐藏公开署名，不自动隐藏公开位置；界面必须分别提示身份和位置风险。	P1	匿名发布仍要求位置确认
FR-COM-005	管理员可处理举报和违规内容；管理行为必须记录操作者、时间、对象与理由。	P1	审计日志不可由普通用户修改

3.9 运维与管理

编号	需求	优先级	验收摘要
FR-OPS-001	服务必须提供存活、就绪、模型信息、名录信息和指标接口。	P0	探针能区分进程存活与模型可用
FR-OPS-002	生产模式必须强制真实 YOLO、BioCLIP 和 CUDA；Mock/Disabled/CPU 不得误报生产就绪。	P0	错误配置启动失败或 not-ready
FR-OPS-003	模型权重、AviList、出现索引和依赖锁必须版本化并记录哈希；部署后默认离线加载。	P0	断开 Hugging Face 网络仍可启动
FR-OPS-004	发布必须包含回滚版本、启动命令、配置样例、模型自检和固定图片集报告。	P0	新版本失败可恢复上一版本
FR-OPS-005	日志不得记录 API Key、完整图片、完整请求体或未经脱敏的公开敏感位置。	P0	日志抽查和自动扫描通过

4. 数据需求与业务规则

4.1 核心实体

实体	关键字段	说明
User	user_id, wechat_subject, profile, preferences, created_at	内部 ID 与微信身份分离
Observation	observation_id, owner_id, observed_at, time_precision, coordinates, species_status, user_taxon_id, visibility	私人观察主记录
MediaAsset	media_id, owner_id, type, object_key, sha256, captured_at, exif, consent_flags	原始媒体及用途授权
ModelEvidence	evidence_id, observation_id, model, model_version, catalog_version, candidates, decision, context	原始模型建议，不随用户更正覆盖
Taxon	species_id, scientific_name, common_names, order, family, source_version	AviList 稳定分类实体
Location	location_id, WGS84 coordinates, precision, source, sensitive_level	与地图展示坐标分离
CollectionEntry	owner_id, observation_id, added_at	个人收藏关系
MapContribution	contribution_id, observation_id, public_snapshot, location_policy, status	地图公开副本
Post/Reply	author_id, content, attachment_snapshot, visibility, status	讨论区内容
VisionSession	session_id, owner_subject, mode, context, stats, expires_at	GPU 服务短时会话，不等同业务观察
AuditEvent	actor, action, object_type, object_id, occurred_at, reason	权限、公开和管理操作审计

4.2 鉴定状态模型

观察的鉴定状态必须使用显式状态机：

```
[text]
待鉴定 unknown
   ├── 用户选择/手工录入 ——> 用户已标注 user_identified
   ├── 社区提出建议 ————————> 仍为 unknown + review_suggestions
   └── 授权复核者确认 ————> 已复核 reviewed

user_identified —— 用户更正 ——> user_identified（新增 revision）
user_identified —— 复核通过/纠正 ——> reviewed（保留原历史）
```

模型状态 candidate 只属于 ModelEvidence，不得直接映射成 reviewed。用户点击候选后才形成 user_identified；系统应保留“用户选择来自哪个候选”的关系。

4.3 时间规则

系统必须区分：

observed_at / captured_at：观察或拍摄时间；

uploaded_at：文件到达服务器时间；

created_at：业务记录创建时间；

time_precision：exact、date、month 或 unknown；

time_source：相机当前时间、EXIF、文件名、用户输入或未知。

实时帧使用当前设备时间且必须带时区。历史照片优先使用 EXIF；若只有日期或月份，应降低精度；若真实月份未知，不得使用文件修改时间驱动季节筛选。服务端保存 UTC 时间用于计算，同时保留原时区/精度供展示和审计。

4.4 位置规则

经度和纬度必须成对出现，范围分别为 [-180,180] 和 [-90,90]；

私人观察允许没有位置；定位拒绝不得阻止保存；

推理服务只在内存中使用位置选择候选，当前不持久化帧或坐标；

业务后端若持久化精确位置，必须与公开位置分别存储；

敏感物种、巢址、夜栖地和私人住址不得原样公开；

EXIF、照片背景、时间、相邻记录也可能泄露位置，公开导出时应清除非必要元数据；

匿名和位置保护是两个独立开关。

4.5 分类名录与出现数据

分类主键应使用稳定 species_id，显示名称按中文、英文、学名回退。当前视觉服务加载 AviList v2026：总计 11,172 条、启用 10,970 条；灭绝或停用条目保留于目录但不进入实时候选。

经纬度和月份只选择候选空间：命中审核地点索引时为 local_seasonal；没有命中则按明确地区回退 country；仍不可用时为 global。GBIF 出现次数仅用于审计和解释，不参与相似度加分。异常但真实的鸟仍可能因地点过滤被排除，因此前端必须允许查看待鉴定和手动更正，且响应必须返回实际范围与回退原因。

4.6 数据保留与删除

数据	默认保留	删除/过期规则
GPU 上传帧	不持久化	请求结束、队列替换或会话清理后释放
GPU 会话	短时内存	显式关闭或空闲超时后清理
私人观察和原始素材	用户持有期间	用户删除后进入可恢复期；到期物理清理，具体期限由隐私政策确定
公开副本	发布期间	撤回后从公开查询移除；审计只保留最小必要元数据
模型评测集	单独授权	不因保存观察自动进入训练/评测集
运行日志	运维最小期限	到期滚动删除；不得包含密钥和媒体内容

5. 外部接口需求

5.1 小程序设备接口

接口	输入/权限	输出	降级要求
摄像头	相机权限	本地预览、抽样帧、设备时间	转相册或文字记录
相册	相册/隐私授权	图片、可用 EXIF 时间与 GPS	允许用户手动填写或未知
麦克风	麦克风权限	音频片段、录制时间	转照片/文字记录
定位	定位授权	WGS84 坐标、精度、时间	手工选点或省略位置
地图	地图服务	底图、标记、选点、区域	列表视图和地点搜索
本地存储	小程序存储配额	草稿、待同步队列、非敏感缓存	提示空间并允许清缓存，不删除未同步原件
网络/WebSocket	HTTPS/WSS	业务请求、实时结果事件	保存待鉴定、指数退避重连

5.2 业务后端接口原则

业务接口统一使用 /api/v1，返回 JSON，时间使用 RFC 3339，写操作支持幂等键，分页接口返回稳定游标或 offset/limit。错误体至少包含 code、可安全展示的 message 和 request_id。小程序只访问业务域名；业务网关负责微信身份换取、用户级鉴权、限流、对象权限和调用 GPU 服务。

建议业务 API 分组：

分组	示例资源
/auth、/users	微信登录、当前用户、资料与授权
/observations	观察 CRUD、证据、修订、待同步
/media	上传凭证、分片上传、校验和、缩略图
/places、/map-contributions	地点、公开观察、选点与撤回
/collections	个人收藏、图鉴和书签
/posts、/replies	讨论、回复、举报
/recognition/vision	对 GPU 会话、帧和事件的用户级代理
/recognition/audio	鸟声任务与结果（P1）

5.3 视觉会话 API 合同

5.3.1 创建会话

POST /api/v1/vision/sessions

```
[json]
{
  "client_session_id": "wx-activity-20261024-001",
  "observation_mode": "live",
  "latitude": 31.8206,
  "longitude": 117.2272,
```

```
  "region_code": "CN"
}
```

字段	必填	约束	前端来源
client_session_id	否	调用链关联 ID	前端/业务后端生成
observation_mode	是	live 或 historical	实时相机为 live，相册为 historical
latitude	否	[-90,90]，与经度成对	定位、EXIF 或用户选点
longitude	否	[-180,180]，与纬度成对	定位、EXIF 或用户选点
region_code	否	ISO 3166-1 两位大写代码	服务端地理判断或用户区域

成功返回 201，包含服务器 session_id、空闲有效期、建议帧间隔和 WebSocket 路径。前端必须使用服务器返回的 session_id，不得把客户端 ID 当作鉴权依据。

5.3.2 上传照片/实时帧

POST /api/v1/vision/sessions/{session_id}/frames，multipart/form-data

字段	必填	类型/约束	说明
frame	是	JPEG/PNG/WebP；默认 ≤6 MiB、≤8,294,400 像素	照片或抽样帧
frame_id	是	1～128 位安全字符，会话内唯一	幂等和结果关联
captured_at	live 建议；historical 必须	RFC 3339，必须带时区	前端传入真实拍摄/采集时间
capture_time_precision	否	exact/date/month/unknown	不知道真实月份必须传 unknown
latitude	否	与经度成对	前端可按每张照片覆盖位置
longitude	否	与纬度成对	前端可按每张照片覆盖位置

正式前端传参算法必须满足：

```
[text]
实时相机：
  captured_at = 当前帧采集时刻（带本地时区）
  capture_time_precision = exact
  coordinates = 已授权且可用的当前定位；否则不传

历史照片：
  captured_at = EXIF DateTimeOriginal > 用户输入 > 明确的已知日期/月
  capture_time_precision = 与来源真实精度一致
  coordinates = EXIF GPS > 用户确认选点 > 不传
  若真实时间未知：标记 unknown，不使用下载时间/mtime伪装
```

服务接收并排队后返回 202；推理结果通过 WebSocket 异步发送。重复 frame_id 返回 409，过载返回 429/503 并带 Retry-After。

5.3.3 WebSocket 结果

WSS /api/v1/vision/sessions/{session_id}/events

主要事件：

事件	用途
vision.session.started	确认上下文、建议频率和目录版本
vision.heartbeat	连接存活；默认 15 秒
vision.frame.result	鸟框、轨迹、候选、决策、上下文和耗时
vision.frame.dropped	旧帧被新帧替换或排队过期
vision.frame.error	单帧失败；会话不一定关闭

前端至少消费以下结果字段：frame_id、captured_at、observation_context、tracks[].bbox、tracks[].visibility、tracks[].species.state、candidates、decision.candidate_scope、decision.fallback_reason 和 timing.total_ms。

5.4 视觉服务运维 API

方法与路径	鉴权	作用
GET /healthz	无	仅证明进程存活
GET /readyz	无	证明检测器、分类器和运行时可接流量
GET /api/v1/models	服务密钥	模型、后端、设备、阈值和版本
GET /api/v1/species/catalog/info	服务密钥	名录版本、条数和 SHA-256
GET /api/v1/species/catalog	服务密钥	分页查询鸟种目录
GET /api/v1/vision/sessions/{id}	服务密钥/所有权	会话状态和帧统计
DELETE /api/v1/vision/sessions/{id}	服务密钥/所有权	关闭会话并清理跟踪状态
GET /metrics	服务密钥	Prometheus 指标

长期服务密钥必须仅存在于业务网关或安全运维配置；不得编译进小程序、提交到 Git 或放入公开日志。不同密钥创建的会话相互不可见。

5.5 外部数据接口

来源	用途	集成原则
AviList	分类学主名录	固定版本、保存稳定 ID、按许可署名
GBIF	历史出现数据、离线地点/月度索引	保存查询、生成时间、DOI/来源、哈希和匹配报告
eBird API v2	附近近期记录与热点	密钥仅服务端；遵守限流与敏感物种规则
iNaturalist API v1	研究级观察补充	保留许可、原作者、分类单元与坐标模糊状态
高德/OSM	地图与地理编码	遵守坐标系、署名、缓存和公共实例限流
天气服务	当前/历史背景信息	显示来源和对应时刻；历史照片不得套用今日天气

国内观鸟社区若无公开开发者 API 和书面授权，不抓取、不反向调用私有接口、不批量缓存或再展示用户与位置数据。

6. 非功能需求

6.1 性能与容量

编号	指标	目标/约束	验收环境
NFR-PERF-001	本地相机预览	视觉上连续，目标 ≥24 FPS；上传抽样不阻塞 UI	主流真机
NFR-PERF-002	抽帧频率	默认 2～5 FPS，服从服务建议间隔	真机 + 公网
NFR-PERF-003	首个鸟框	P95 ≤1.0 秒（从帧上传完成到结果事件）	固定网络与云 GPU
NFR-PERF-004	候选更新	可识别鸟体稳定后 P95 ≤3.0 秒	固定实拍视频集
NFR-PERF-005	单帧推理	记录 queue/decode/detection/species/total 分段延迟，不以单次最佳值验收	RTX 5090 部署
NFR-PERF-006	会话背压	每会话队列为 1；旧帧可丢，最新帧不可长期饿死	人工注入慢推理
NFR-PERF-007	单帧限制	默认 ≤6 MiB、≤4K 像素	API 边界测试
NFR-PERF-008	并发	发布前在实际显存上确定单实例安全会话数；不得以开发机估算冒充结果	压测报告

若准确率与实时性冲突，默认优先保证预览流畅、最新帧和保守拒识；不为追求每帧处理而积压过时画面。

6.2 可用性与容错

核心私人记录流程目标月可用性不低于 99.5%；第三方数据和 GPU 识别不可用不得阻止草稿和待鉴定保存；

客户端网络重试采用指数退避并设置上限；写操作使用幂等键；

WebSocket 中断后可以重连，断线期间事件不保证补发，界面必须明确“正在重连/结果可能过期”；

生产就绪探针失败时网关不再创建新推理会话；

对象存储上传、业务记录写入和公开发布必须分阶段报告，不能把部分成功显示为全部成功；

云 GPU 开关机和模型冷启动状态应在运维面板可见。

6.3 安全

编号	需求
NFR-SEC-001	所有生产通信使用 TLS；禁止明文 HTTP/WS 和跳过证书校验。
NFR-SEC-002	小程序令牌、业务服务密钥和 GPU 服务密钥分层，密钥可轮换且不进入仓库。
NFR-SEC-003	所有对象访问实施服务端所有权校验；禁止只依赖前端隐藏按钮。
NFR-SEC-004	上传内容同时校验长度、MIME、魔数、解码尺寸和资源预算，防止压缩炸弹与内存耗尽。
NFR-SEC-005	用户输入、文件名和第三方文本在展示前转义；数据库使用参数化查询。
NFR-SEC-006	登录、上传、识别、发帖和管理接口分别限流；异常行为产生审计与告警。
NFR-SEC-007	错误响应不泄露堆栈、本地路径、模型凭证、其他用户会话或数据库细节。

6.4 隐私与合规

数据最小化：不为推理强制要求位置；只收集实现用户选择功能所需字段；

用途分离：私人保存、公开分享、参考样本和模型训练分别授权；

可见性默认私人；公开前以最终将展示的快照再次确认；

精确位置和原图 EXIF 按敏感数据处理，传输和存储加密；

对敏感鸟种、巢址和夜栖地执行隐藏、模糊或延迟发布策略；

第三方观察数据保留来源、许可证和原平台隐私状态，不尝试逆向恢复模糊坐标；

隐私政策必须说明数据类型、用途、保留期、共享对象、撤回方式和联系渠道。

6.5 易用性与无障碍

相机页核心操作单手可达，处理中、重连、无候选、服务失败、保存失败状态清晰区分；

不能仅用红/绿表达鉴定状态；文字和图标同时提示；

关键文本满足可读对比度，按钮具备足够点击区域；

中文为默认语言，鸟名缺失时按英文名、学名回退；

用户退出识别页前若存在未保存素材，必须确认保留或丢弃；

专业术语提供简短解释，如“候选不是确认”“轨迹编号不是数量”。

6.6 可维护性与可观测性

API 使用版本前缀；在 v1 中新增可选字段可兼容，删除字段或改变状态/坐标语义须升级版本；

前端必须忽略未知 JSON 字段和未知事件类型；

Python 依赖分基础、开发、CPU 测试和 GPU 层锁定；Torch/CUDA 与云镜像作为底层兼容边界单独管理；

代码提交通过格式检查、静态检查、单元测试和覆盖率门槛；

日志使用 request_id、会话 ID 和帧 ID 关联，不记录媒体；

指标至少包含 HTTP 延迟、结果状态、丢帧数、推理分段延迟、活动会话、GPU 错误和就绪状态；

模型或名录升级前后必须运行同一固定集并保存可比较报告。

6.7 模型质量

模型质量必须以版本化实拍集评估，不使用“看起来正确”的零散样例代替：

集合	最低内容	指标
正样本	合肥常见鸟、相似种、远距离、小目标、遮挡、逆光、手机变焦	鸟体召回、Top-1/Top-5、候选接受率、分类延迟
困难正样本	雌雄/幼鸟/季节羽、鹰鹃等易混淆鸟	混淆矩阵、拒识与人工复核率
负样本	无鸟风景、玩具、雕塑、飞机、模糊纹理	误检率、错误候选接受率
开集样本	目录外或地点索引外鸟种	拒识率、回退路径正确性

集合	最低内容	指标
连续视频	多鸟、交叉、短暂遮挡、镜头运动	ID 稳定、错误换名、首框和候选延迟

默认阈值 0.20/0.01 仅是工程起点，不是经校准的通用结论。发布门槛和目标数值必须由固定数据集报告给出并经项目组签字。

7. 验收与需求追踪

7.1 核心端到端验收场景

编号	场景	前置条件	通过标准
AT-01	实时相机识别	相机、网络、GPU 可用；定位允许	进入即预览；抓包含 live、准确时间和位置；鸟框/候选异步更新；用户确认后才能保存鸟名
AT-02	定位被拒绝	相机可用，定位拒绝	不上传伪造坐标；仍可识别；界面提示候选范围降级；可保存无位置记录
AT-03	历史照片含 EXIF	照片有原始时间/GPS	前端展示并传 historical、EXIF 时间/精度和坐标；响应回显来源；用户可修改
AT-04	历史照片无时间	照片无可靠 EXIF	不用 mtime 冒充；用户可选未知；服务采用全年候选或回退；记录显示时间未知
AT-05	低质量鸟体	鸟短边小于门槛或严重模糊	只提示发现鸟/改善拍摄，不给确定鸟名
AT-06	无可靠候选	相似度或间隔不足	状态为 unknown；可保存待鉴定；Top-K 不自动写入记录
AT-07	GPU 不可用	/readyz 为 503	前端明确降级；素材和备注不丢失；允许待鉴定保存或稍后重试
AT-08	网络抖动和积压	注入延迟、断开 WebSocket	旧帧被替换；重连后显示最新结果；不形成重复观察
AT-09	隐私发布	私人观察含精确位置/EXIF	发布前预览；敏感位置处理；撤回公开副本不删除私人原件
AT-10	双会话隔离	两个凭证并行识别	不能读取对方会话；轨迹、帧 ID 和结果不串线

7.2 前端时间与位置专项验收

该专项用于回答“前端传照片时是否真的把时间和位置传入”，必须以运行证据判定，不以接口文档代替：

1. 在微信开发者工具和至少一台真机中分别运行相机与相册流程；
2. 通过业务网关结构化日志或受控抓包，确认创建会话含 observation_mode，允许定位时含经纬度；
3. 确认每次帧请求含唯一 frame_id、带时区 captured_at 和正确 capture_time_precision；
4. 使用含 EXIF、无 EXIF、仅日期、错误未来时间和定位拒绝五组样例；
5. 核对服务端 observation_context.observed_at/time_source/time_precision/coordinate_source；
6. 核对位置与月份变化会改变 candidate_scope/observation_month，但不会给模型分数添加地区奖励；
7. 将脱敏后的请求/响应、真机截图和测试用例结果归档为验收附件。

在以上证据齐全前，该项状态只能标记为“后端接口已支持，正式前端未验收”。

7.3 测试层次

层次	责任对象	要求
单元测试	状态机、时间/坐标校验、候选过滤、拒识、权限	正常、边界和异常分支均覆盖
API 契约测试	业务后端与 GPU 服务	OpenAPI、状态码、错误码、兼容字段
集成测试	模型、目录、出现索引、数据库、对象存储	固定资产哈希；离线启动；故障注入
真机测试	小程序相机、定位、相册、WebSocket	Android/iOS 至少各一类目标设备（条件允许时）
模型评测	实拍正/负/困难/开集/视频集	版本化报告、阈值、混淆与失败样例
性能测试	GPU 与公网链路	P50/P95/P99、显存、吞吐、并发和冷启动
安全测试	鉴权、越权、上传、限流、密钥	OWASP 常见风险及对象级权限
用户验收	入门用户、项目组	完成一次“发现—复核—保存—回看”流程

7.4 需求—组件追踪矩阵

需求组	小程序	业务后端	GPU 服务	数据/外部服务	当前状态
FR-ACC	主责	主责	无	微信登录	未实现
FR-MAP	主责	主责	辅助	地图/eBird/iNaturalist	原型/调研
FR-VIS-001～013	主责	代理/鉴权	主责	模型资产	后端完成，前端未实现
FR-VIS-014～020	无	监控/降级	主责	CUDA/模型	已实现，待 GPU 实测验收
FR-PHO	主责	代理/媒体	主责	EXIF/对象存储	后端支持，前端未实现
FR-AUD	主责	任务/媒体	独立音频服务	BirdNET	仅预研
FR-REC	主责	主责	证据来源	数据库/对象存储	未实现
FR-COL/COM	主责	主责	无	数据库	原型/需求
FR-OPS	少量状态	主责	主责	监控/云平台	GPU 部分已实现

7.5 提交与发布门槛

P0 版本只有同时满足以下条件才可标记“可验收”：

P0 需求均有测试用例和结果，未通过项有批准的范围变更；

小程序真机能完成实时预览、抽帧、时间/位置传参、候选复核和私人保存；

业务后端、数据库、对象存储和 GPU 服务部署文档可由他人复现；

GPU 运行时离线加载模型，不在启动阶段隐式访问 Hugging Face；

固定实拍集报告包含正样本、负样本、困难样本和失败案例，不虚构准确率；

安全检查无明文密钥、公开精确敏感坐标或横向越权；

演示时 GPU 关闭或网络断开不会导致已采集素材和表单内容丢失；

版本号、提交哈希、模型哈希、名录版本、配置和回滚包一并归档。

8. 风险、限制与发布策略

8.1 主要风险

风险	影响	概率	应对
日常远距离照片主体过小	能发现鸟但无法可靠分种	高	质量门槛、变焦引导、最佳帧、待鉴定
BioCLIP 开放词表相似种混淆	错误候选被用户误信	高	时空候选、双门槛拒识、候选措辞、实拍校准
地点索引不完整	真实罕见鸟被过滤	中	返回范围/回退原因、允许手工更正、定期更新数据
云 GPU 费用与停机	实时服务间歇不可用	中	按需启停、业务降级、保存待鉴定、演示前预热
小程序网络与 WebSocket 限制	结果延迟、断线	中	2～5 FPS、队列 1、心跳、退避重连、最新状态语义
无大量实拍数据	无法证明泛化效果	高	小规模分层固定集、公开许可样本、持续错误回收但不默认训练
外部 API 限流或许可变化	地图和鸟讯不可用	中	服务端适配器、缓存、来源状态、可替换提供方
精确位置泄露	用户隐私或鸟类保护风险	高	私人默认、公开预览、敏感策略、EXIF 清理与审计
模型/依赖与 CUDA 不兼容	部署失败	中	底层镜像冻结、分层依赖锁、wheelhouse、启动自检、回滚

8.2 分阶段发布

阶段	内容	退出条件
内部联调	Mock/固定图、业务接口、前端状态机	契约测试通过，无需外部用户
GPU 技术验收	真实模型、固定图片/视频集、断网启动	性能、拒识、依赖和离线加载报告通过
小范围试用	合肥/校园周边、受邀用户、默认私人	核心流程可用，隐私与失败反馈无阻断问题
课程演示	锁定版本、预热 GPU、准备降级素材	发布清单、回滚和演示脚本完整
扩大试点	更多地点与用户	数据许可、运维成本和模型指标经重新评审

8.3 尚待决策事项

1. 正式小程序采用原生框架还是跨端框架；
2. 业务后端语言、数据库、对象存储与公网部署方案；
3. 敏感鸟种名单、位置模糊半径和延迟发布规则；
4. 小程序最低基础库与目标真机范围；
5. 音频识别是否进入本学期 P1；
6. 固定实拍评测集的物种覆盖和最终发布阈值；
7. 外部地图、天气和近期鸟讯的最终提供商及配额；
8. 数据删除可恢复期、日志保留期和用户协议文本。

附录 A：视觉结果示例

```
[json]
{
  "type": "vision.frame.result",
  "session_id": "vs_xxx",
  "frame_id": "frame-000001",
  "captured_at": "2026-10-24T10:30:01.325+08:00",
  "observation_context": {
    "observed_at": "2026-10-24T10:30:01.325+08:00",
    "time_source": "captured_at",
    "time_precision": "exact",
    "latitude": 31.8206,
    "longitude": 117.2272,
    "coordinate_source": "session",
    "region_code": "CN"
  },
  "tracks": [{
    "track_id": 7,
    "state": "confirmed",
    "visibility": "detected",
    "bbox": {"x1": 0.31, "y1": 0.18, "x2": 0.53, "y2": 0.60},
    "recognizable": true,
    "species": {
      "state": "candidate",
      "stability": "stable",
      "candidates": [{
        "species_id": "avibase-F2858F9F",
        "scientific_name": "Egretta garzetta",
        "common_name_zh": "白鹭",
        "score": 0.71,
        "score_type": "relative_similarity",
        "similarity": 0.287531,
        "local_occurrence_count": 18
      }],
      "decision": {
        "accepted": true,
        "reason": "accepted",
        "candidate_scope": "local_seasonal",
        "location_profile_id": "hefei-cn-100km",
        "observation_month": 10,
        "coordinates_used": true,
        "fallback_reason": null
      }
    }
  }]
}
```

解释：score 是当前候选空间中的相对排序分数，similarity 是图像与文本提示的原始相似度，local_occurrence_count 是出现数据审计信息；三者都不是“识别正确率”。

附录 B：视觉 API 主要错误码

HTTP	错误码	客户端处理
401	AUTH_REQUIRED / AUTH_INVALID	刷新业务会话或重新登录，不循环重试无效密钥
404	SESSION_NOT_FOUND	清理本地会话并重新创建，不提示他人会话存在
408	UPLOAD_TIMEOUT	降低图片大小并有限重试
409	FRAME_ID_DUPLICATE	不重发同一 ID；查询已有状态或生成新帧 ID
409	SESSION_FRAME_CAPACITY_EXCEEDED	关闭旧会话并创建新会话
413	IMAGE_TOO_LARGE / IMAGE_DIMENSIONS_INVALID	客户端压缩/缩放，保留原图用于记录
415	UNSUPPORTED_IMAGE_TYPE	转换为 JPEG/PNG/WebP
422	IMAGE_DECODE_FAILED	提示损坏或伪造格式，允许更换
422	CAPTURED_AT_TIMEZONE_REQUIRED	修复为带时区 RFC 3339
422	CAPTURED_AT_REQUIRED	历史图片补充真实时间或标记未知
422	CAPTURED_AT_CLOCK_SKEW	校准设备时间；历史会话不得传未来时间
422	COORDINATES_INCOMPLETE	成对传经纬度或全部省略
429	FRAME_RATE_EXCEEDED / FRAME_UPLOAD_IN_PROGRESS	遵循 Retry-After 并降低抽帧率
503	SESSION_CAPACITY_EXCEEDED / DECODE_CAPACITY_EXCEEDED	保存待鉴定、退避重试或使用降级服务

附录 C：可提交检查表

检查项	状态
文档版本、日期、修订记录完整	已完成
产品目标、范围内/范围外明确	已完成
用户类别、功能需求、优先级和验收标准完整	已完成
前端照片时间与位置采集/传参合同明确	已完成
视觉模型、时空候选、拒识和分数语义明确	已完成
数据、隐私、安全、性能、容错和运维要求完整	已完成
当前实现与规划能力分离	已完成
正式前端时间/位置端到端验收	待前端实现
业务后端、数据库与对象存储	待实现
GPU 固定实拍集校准与并发报告	待验收

附录 D：结论

本需求基线将羽迹定义为“以真实观察证据为中心的观鸟助手”。实时识别采用手机本地预览、2～5 FPS 抽帧、公网业务网关和独立 GPU 服务；时间与位置由前端在授权和真实性约束下传入，后端用其选择地点/月度候选集，但不以地区奖励篡改模型分数。系统允许候选、待鉴定、用户确认和复核并存，并在 GPU、网络、权限或模型失败时优先保证素材和观察记录不丢失。

截至 2026 年 10 月 24 日，仓库已经提供成熟的视觉服务技术基础和详细 API，但正式微信小程序与业务数据层仍是后续开发任务。项目组应以本说明书的需求编号和验收矩阵推进实现，任何范围、语义或接口变化均应记录修订版本。